



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre:	Jose Daniel Real Garcia	Carné:	9941-25-837
Carrera	Ingeniería en Sistemas	Cod. Carrera	9941
Asignatura	Programación I	Cod. Curso	012
Ciclo	Primer Ciclo	Jornada	Domingos
Catedrático	Ing. MBA David Alvarez	Fecha	22/02/2026
Semestre	Primer Semestre	Sección	A

Hoja de Trabajo – Semana 4

Tema: Operadores, Precedencia y Conversión de Tipos

Objetivo

Que el estudiante:

- Evalúe correctamente expresiones.
- Identifique conversión implícita y explícita.
- Diferencie división entera y decimal.
- Use correctamente getline().
- Aplique manipuladores de formato.

PARTE I – Evaluación de expresiones

Determine el resultado SIN usar computadora primero. Explique brevemente el orden de evaluación.

cout << 10 + 5 * 2;

Resultado: 20

cout << (10 + 5) * 2;

Resultado: 30

int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;

Resultado: 2

double x = 8 / 3;
cout << x;

Resultado: 2

cout << (double)8 / 3;

Resultado: 2.6

PARTE II – Conversión de tipos

Indique qué ocurre en cada caso:

double a = 7;

Tipo de conversión: Número con punto decimal

Valor almacenado: 7

int b = 4.9;

Tipo de conversión: Numero Entero

Valor almacenado: 4

¿Hay pérdida de información? Si la hay. Se pierde información después del punto decimal

double c = 5 / 2;

Explique qué sucede:

Se le esta brindando una operación de división con números enteros, al momento que la maquina hace la operación regresa como resultado un número entero, ya que no se define desde el inicio el tipo de variable.

PARTE III – getline vs cin

Observe el siguiente código:

```
string nombre;  
cin >> nombre;
```

Si el usuario escribe:

Juan Pérez López

¿Qué se almacena? Juan

Ahora escriba la forma correcta para capturar el nombre completo (no es necesario todo el código):

```
string nombre;  
cout << "Ingrese su nombre : ";  
getline (cin, nombre);  
cout << "Su nombre es : " << nombre << endl;
```

PARTE IV – Programa práctico

Desarrolle un programa que:

Solicite:

- Nombre completo del cliente (usar getline)
- Precio del producto
- Cantidad comprada

Calcule:

- Subtotal
- IVA (12%)
- Total a pagar

Requisitos:

- Usar tipos adecuados
- Usar fixed y setprecision(2)
- No usar if, for, while